$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ условна вероватноћа

уопштена формула производа

$P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \dots P(A_n|A_1A_2 \dots A_{n-1})$

$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(H_i)P(A|H_i)$ формула тотална вероватноћа

$P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)} = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(H_i)P(A|H_i)}$ Бајесова формула

X је дискретна случајна променљива : R_X је коначан или пребројив скуп

$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots \\ P(X=x_1) & P(X=x_2) & \end{pmatrix}$ закон расподеле

$\sum_{i=1}^{\infty} P(X=x_i) = 1$

функција расподеле

$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=1}^{k} P(X=x_i), \; x_k \leq x$

X је непрекидна случајна променљива: R_X је бесконачан непребројив скуп и постоје функције:

φ_X - густина таква да је функција расподеле

$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi_X(t)\,dt$ $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,dt = 1$ $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$

Ако је φ непрекидна уx онда је $\varphi(x) = F'(x) = \int_a^b \varphi(x)\,dx$

Ако је $Y=f(X)$ и f је монотона онда је

$$\varphi_Y(y) = \varphi_X(f^{-1}(y)) \left|(f^{-1}(y))'\right|$$

Биномна расподела $X: B(n,p)$ $p\in(0,1)$, $n\in\mathbb{N}$, $k\in[0,n]$

$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ $E(X)=np$ $D(x)=np(1-p)$

Бернулијева расподела $X: Ber(p)$, $p\in(0,1)$ $= B(1,p)$

$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$ $E(X)=p$ $D(x)=p(1-p)$

Поасонова расподела $X: P(\lambda)$ $\lambda\in\mathbb{R}^+$ $k\in\mathbb{N}_0$

$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $E(X)=\lambda$ $D(x)=\lambda$

Геометријска расподела: $X: G(p)$, $p\in(0,1)$ $k\in\mathbb{N}$

$P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$ $E(x)=\frac{1}{p}$ $D(x)=\frac{1}{p^2}$

Униформна расподела: $X: U(a,b)$ $a<b\in\mathbb{R}$

$\varphi_X = \frac{1}{b-a}$, $x\in(a,b)$ $E(X)=\frac{a+b}{2}$ $D(x)=\frac{(b-a)^2}{12}$

Експоненцијална расподела: $X: \mathcal{E}(\lambda)$ $\lambda\in\mathbb{R}^+$

$\varphi_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x\geq 0$ $E(X)=\frac{1}{\lambda}$ $D(x)=\frac{1}{\lambda^2}$

Нормална расподела $X: N(\mu,\sigma)$ $\mu,\sigma\in\mathbb{R}$, $\sigma>0$

$\varphi_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $x\in\mathbb{R}$ $E(X)=\mu$ $D(x)=\sigma^2$

$F_Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi(x)$

За $\mu=0, \sigma=1$

REDBLACKTREE

Нормална расподела $X: N(0,1)$

$P(X<p) = \Phi(p)$

$\Phi(-p) = 1 - \Phi(p)$

$P(|X|<p) = 2\Phi(p) - 1$

$P(a<X<b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

$X: N(\mu, \sigma) \rightarrow X^* = \frac{X-\mu}{\sigma} : N(0,1)$

Пирсонова расподела: $X: \chi^2_n = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$, $X_i : N(0,1)$, X_i су независне

$n \in N$ - степени слободе

(X,Y) је дводимензионална ако су X и Y случајне променљиве

$F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

$P(X=k)$ и $P(Y=k)$ су маргиналне

Ако важи $P(X=k) \cdot P(Y=k) = P(X=k, Y=k)$ онда су X и Y независне

условна вероватноћа $P(x_i | y_j) = \frac{P(X=i, Y=j)}{P(Y=j)}$

$P(y_j | x_i) = \frac{P(X=i, Y=j)}{P(X=i)}$

(X,Y) је непрекидна $\Rightarrow \varphi_{X,Y}(x,y)$ је густина

$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} \varphi_{X,Y}(x,y)\, dy\, dx$

маргиналне: $\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y)\, dy$ $\varphi_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y)\, dx$

ако је $\varphi_{X,Y}(x,y) = \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y)$ онда су X и Y независне

Математичко очекивање $E(X)$

$$E(X)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i & \text{за дискретан } X\\ \int_{-\infty}^{\infty} x\,\rho(x)\,dx & \text{за непрекидно } X\end{cases}$$

$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ $\quad E(cX)=cE(X)$

$E(XY)=E(X)E(Y)$ само када су X и Y независне

Дисперзија (варијанса) $D(X)$

$$D(X)=E\left((X-E(X))^2\right)=E(X^2)-E^2(X)$$

$$E(X^2)=\begin{cases}\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 p_i\\ \int_{-\infty}^{\infty} x^2\rho(x)\,dx\end{cases}$$

$D(X)\geq 0$

$D(cX)=c^2D(X)$

$D(XY)=D(X)D(Y)$ само када су X и Y независне

$E(X,Y)=(E(X),E(Y))$ $\quad D(X,Y)=(D(X),D(Y))$

Коваријанса: $Cov(X,Y)=E\left((X-E(X)(X-E(Y)\right)=E(XY)-E(X)E(Y)$

Коефицијент корелације $\rho_{XY}=\dfrac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$

$$E(XY)=\sum_i\sum_j x_i y_j p_{ij}$$

медијана: Me $\quad P(X<Me)=P(X>Me)$

модус M_0

дискретна $\Rightarrow$ X са највећом вероватноћом

непрекидна $\Rightarrow$ тачка у којој густина достиже max

REDBLACKTREE

Моменти

- обични: $m_k(X) = E(X^k)$ реда k
- централни $\mu_k(X) = m_k(X - E(X)) = E((X - E(X))^k)$ реда k

$$m_k = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} x_i^k p_i, & \text{дискретна } X \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^k \rho(x)\,dx, & \text{непрекидна } X \end{cases}$$

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-t}\,dt$$

$\Gamma(n) = (n-1)\,\Gamma(n-1)$, за $n \in \mathbb{N}$ $\Gamma(n) = (n-1)!$

$\Gamma(1) = 1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Ако су $X : N(\mu_1, \sigma_1)$ и $Y(\mu_2, \sigma_2)$ независне, онда је

$X \pm Y : N(\mu_1 \pm \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$

Централна гранична теорема

$X_1, X_2, \ldots$ низ независних случајних променљивих са истом расподелом, $E(X_k) = a$ $D(X_k) = \lambda^2$, $0 < \lambda < \infty$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - E\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right)}} < x\right) = \lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum X_k - na}{\lambda\sqrt{n}} < x\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt = \phi(x), \quad \forall x$$

Моавр-Лапласова теорема

Следећи случај ЦГТ за једну променљиву са биномном $B(n,p)$ расподелом

$$P\left(\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}} < x\right) = P\left(\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} < x\right) \approx \phi(x)$$

Неједнакост Чебишева

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X-E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

REDBLACKTREE

Аритметичка средина узорка $\overline{X_n}$

$$\overline{X_n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \qquad E(\overline{X_n}) = E(X) \qquad D(\overline{X_n}) = \frac{1}{n}D(X)$$

$$X : N(\mu, \sigma) \Rightarrow \overline{X_n} : N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow Z = \frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma}\sqrt{n} : N(0,1)$$

Узорачка дисперзија (варијанса)

$$\overline{S_n^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k - \overline{X_n}\right)^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 - \overline{X_n}^2$$

$$E\left(\overline{S_n^2}\right) = \frac{n-1}{n}D(X) \qquad \overline{S_n} = \sqrt{\overline{S_n^2}}$$

$$\overline{S_n^{2)}} = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k - \overline{X_n}\right)^2 = \frac{n}{n-1}\overline{S_n^2}$$

$$E\left(\overline{S_n^{2)}}\right) = D(X) \qquad \overline{S_n^{)}} = \sqrt{\overline{S_n^{2)}}}$$

$$X : N(\mu, \sigma) \Rightarrow \begin{cases} Y = \dfrac{n\overline{S_n^2}}{\sigma^2} = \dfrac{(n-1)\overline{S_n^{2)}}}{\sigma^2} : \chi^2_{n-1} \\ T = \dfrac{\overline{X_n} - \mu}{\overline{S_n}}\sqrt{n-1} = \dfrac{\overline{X_n} - \mu}{\overline{S_n^{)}}}\sqrt{n} : t_{n-1} \end{cases}$$

Узорачки моменат реда r M_r

$$M_r = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^r$$

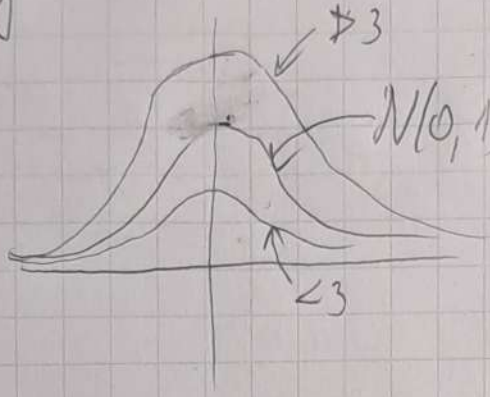
Централни узорачки моменат реда r $\mathcal{M}_r$

$$\mathcal{M}_r = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k - \overline{X_n}\right)^r$$

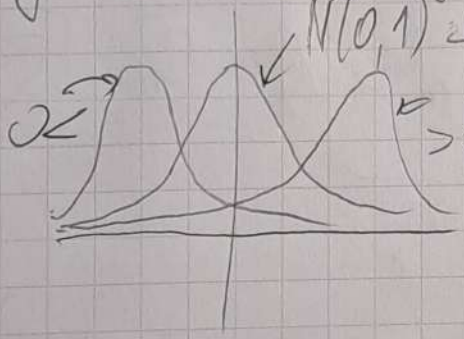
REDBLACKTREE

$\overline{X_n} = M_1 \qquad \overline{S_n^2} = \mu_2 = M_2 - M_1^2$

Коефицијент спљоштености (kurtosis) $\frac{\mu_4}{\mu_2^2}$



Коефицијент асиметрије (skewness) $\frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$



Интервални узорак

$I_i = [m_{i-1}, m_i]$, $i = 1, \dots, k$ - интервал где је $m_0, m_1, \dots m_k$ низ одабраних тачака

$f_i = |\{e_l \mid e_l \in I_i\}|$ - фреквенције, број елемената узорка у датом интервалу

$x_i = \frac{m_i + m_{i-1}}{2}$, $i = 1, 2, \dots k$ - репрезентативни елементи сваког интервала (средина интерва

$n = \sum_{i=1}^{k} f_i$ $\qquad \overline{S_n^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}(x_i - \overline{x_n})^2 f_i$ $\qquad \overline{S_n'^2} = \frac{n}{n-1}\overline{S_n^2}$

$\overline{x_n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i f_i$ $\qquad \overline{S_n} = \sqrt{\overline{S_n^2}}$

Табеларна узорак

Задат као табела $x_i \Rightarrow f_i$ (x_i — елемент, f_i — фреквенција)

x_1	x_2	x_3	...
f_1	f_2	f_3	...

$$n = \sum_{i=1}^{k} f_i \qquad \overline{x_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} x_i f_i$$

$$\overline{S_n^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} (x_i - \overline{x_n})^2 f_i \qquad \overline{S_n^{2)}} = \frac{n}{n-1} \overline{S_n^2}$$

Узорачка функција расподеле F_n^* обележја X

$$F_n^*(x) = \frac{N_x}{n}$$ ← број елемената мањи или једнаки ($\leq$) x

Реализована функција расподеле f_n^* узорка $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

$$f_n^*(x) = \frac{n_x}{n}$$ ← реализована вредност променљиве N_x

Квантил p је вредност x за коју је $F(x) = p$

REDBLACKTREE

Тачкасте оцене параметара

Оцењивач $\tau(\theta)$ је статистика $U = u(X_1, X_2 \dots X_n)$
Оцена је реализована вредношћу $u(x_1, x_2, \dots, x_n) = \tau(\theta)$

Центриран оцењивач ако је $E(u(X_1, X_2, \dots, X_n)) = \tau(\theta)$
Асимптотски центриран ако је $\lim_{n\to\infty} E(u(X_1, \dots, X_n)) = \tau(\theta)$
Постојан оцењивач ако је $\lim_{n\to\infty} P(|\tau(\theta) - u(X_1, X_2, \dots X_n)| > \varepsilon) = 0, \varepsilon > 0$

Средња квадратна грешка оцењивача је $E((U-\tau(\theta))^2) = D(U) + (E(U)-\tau(\theta))^2$

Ако су U_1 и U_2 центрирани оцењивачи за $\tau(\theta)$ и $D(U_1) < D(U_2)$ кажемо да је оцењивач U_1 ефикаснији од U_2

Метод момента → изједначавамо узорачке моменте са моментима обележја

$$M_1(X) = E(X) = \overline{X_n}$$

Метод максималне вероодстојности

функција вероодстојности (Likelyhood) L

$$L = L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^{n} \varphi(x_i, \theta), & \text{непрекидно обележје} \\ \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta), & \text{дискретно обележје} \end{cases}$$

$\hat{\theta}$ ← оцена

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax} L$$

↑ вредност θ за коју L има максимум

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \theta$$

$$\ln L = \sum_{i=1}^{n} \varphi/p(x_i, \theta)$$

Логаритам претвара производ у збир што је лакше за диференцирање а важи

$$\operatorname{argmax}(L) = \operatorname{argmax}(\ln L)$$

REDBLACKTREE

Интервали поверења:

За обележје X расподеле $F(x,\theta)$ са узорком $(X_1,\dots,X_n)$, ако су $U_1=u_1(X_1,\dots,X_n)$ и $U_2=u_2(X_1,\dots,X_n)$ статистике за које важи $P(U_1<\theta<U_2)=\beta$ где је β унапред познат ниво поверења, онда је (U_1,U_2) интервал поверења ширине β

За нормалну $N(\mu,\sigma)$ расподелу:

За очекивање μ, σ познато:

$$\left(\overline{X_n}-z_\beta\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X_n}+z_\beta\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \qquad z_\beta=\Phi^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$$

$$\left(-\infty,\ \overline{X_n}+z_\beta\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X_n}-z_\beta\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ +\infty\right)$$

$\Big\}\ z_\beta=\Phi^{-1}(\beta)$

За очекивање μ, σ непознато

$$\left(\overline{X_n}-t_\beta\frac{\overline{S_n}}{\sqrt{n-1}},\ \overline{X_n}+t_\beta\frac{\overline{S_n}}{\sqrt{n-1}}\right)$$

$\overline{S_n}$ ← стандардна грешка

t_β $\frac{1+\beta}{2}$ квантил Студентове расподеле реда $n-1$

$$\left(-\infty,\ \overline{X_n}+t_\beta\frac{\overline{S_n}}{\sqrt{n-1}}\right)$$

$$\left(\overline{X_n}-t_\beta\frac{\overline{S_n}}{\sqrt{n-1}},\ +\infty\right)$$

$\Big\}$ t_β је β квантил Студентове t_{n-1} расподеле

За дисперзију σ^2

$$\left(\frac{n\overline{S_n^2}}{a}, \frac{n\overline{S_n^2}}{b}\right)$$

$$\left(0, \frac{n\overline{S_n^2}}{c}\right)$$

$$a = \chi^2_{n-1, \frac{1+\beta}{2}}$$

$$b = \chi^2_{n-1, \frac{1-\beta}{2}}$$

$$c = \chi^2_{n-1, \beta}$$

За биномну $B(n,p)$ расподелу

$$\left(p - z_\beta \sqrt{\frac{pq}{n-1}}, p + z_\beta \sqrt{\frac{pq}{n-1}}\right) \quad z_\beta = \Phi^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$$

$p = \frac{k}{n}$ ← број успешних
↖ обим узорка
пропорција

За Бернулијеву $Ber(p)$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$ расподелу

u_1 и u_2 су корени квадратне једначине по p:

$$(n^2 + z_\beta^2 n)p^2 + (-2kn - z_\beta^2 n)p + k^2 = 0$$

n - обим узорка

$z_\beta = \Phi^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$

k - број повољних исхода

REDBLACKTREE

Параметарски тестови

Један узорак $H_0(\theta = \theta_0)$

$\alpha^* < \alpha \Rightarrow H_0$ се одбацује

(α^* ↑ p-value)

или $\theta_0 \in I_p \Rightarrow H_0$ се прихвата

Два узорка $H_0(\theta_1 = \theta_2)$

① Тест једнаких средњих вредности два узорка са нормалним расподелама

а) σ_1, σ_2 познате

$$Z = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} : N(0,1)$$

$z \in (-z_\beta, z_\beta) \Rightarrow H_0$ ✓

$z_\beta = \Phi^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$

за једнострано $z_\beta = \Phi^{-1}(\beta)$

b) $\sigma_1 = \sigma_2$ непознате

$$T = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} : t_{n_1+n_2-2}$$

$t \in (-t_\beta, t_\beta) \Rightarrow H_0$ ✓

$t_\beta = t_{n_1+n_2-2, \frac{1+\beta}{2}}$

за једностранo $t_\beta = t_{n_1+n_2-2, \beta}$

c) $\sigma_1 \neq \sigma_2$ непознате

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\tilde{S}_1^{2)}}{n_1} + \frac{\tilde{S}_2^{2)}}{n_2}}} : t_\nu \qquad t \in (-t_\beta, t_\beta) \Rightarrow H_0$$

$$t_\beta = t_{\nu, \frac{1+\beta}{2}}$$

За једностарано $t_\beta = t_{\nu, \beta}$

Welchova procena:

$$\nu = \frac{\left(\frac{\tilde{S}_1^{2)}}{n_1} + \frac{\tilde{S}_2^{2)}}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1}\left(\frac{\tilde{S}_1^{2)}}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1}\left(\frac{\tilde{S}_2^{2)}}{n_2}\right)^2} \approx \min\{n_1 - 1, n_2 - 1\}$$

апроксимација

(2.) Тест једнакости пропорција два узорка са биномном расподелом

$X_1 : B(n_1, p_1)$ $\quad X_2 : B(n_2, p_2)$

$$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} \qquad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2} \qquad \hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} \qquad \hat{q} = 1 - \hat{p}$$

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} : N(0,1) \qquad z \in (-z_\beta, z_\beta) \Rightarrow H_0$$

$$z_\beta = \left(\frac{1+\beta}{2}\right)$$

REDBLACKTREE

Непараметарски тестови

Овде не проверавамо параметре већ саму функцију расподелу. Проверавамо да обележје има одређену функцију расподеле.

Хипотеза $H_0 (F = F_0)$

Пирсонов χ^2 тест

Узорак се групише у k интервала $I_i = [a_i, b_i]$, $i = 1, 2 \dots k$

f_i је фреквенција у интервалу I_i $(f_i \geq 5)$

p_i је вероватноћа $P(X \in I_i) = \begin{cases} F_0(b_i) - F_0(a_i), & X \text{ непрек.} \\ \sum_{j \in I_i} P(X = j), & X \text{ дискретно} \end{cases}$

n је обим узорка тј. $\sum_{i=1}^{k} f_i$

$$Y = \sum_{i=1}^{k} \frac{(F_i - np_i)^2}{np_i} : \chi^2_{k-1-s}$$

s ← број оцењених параметара

Ако је $y \leq y_0 = \chi^2_{k-1-s, \beta}$ прихватамо H_0

Табела контингенције

Специјалан случај χ^2 теста да се утврди да су два обележја независна. H_0 (X и Y су независни)

X је дискретно обележје са n вредности
Y је дискретно обележје са m вредности

Прави се табела димензија $n \times m$. F_{ij} означава број елемената који имају вредност i обележја X и вредност j обележја Y. Затим се формирају маргиналне фреквенције $F_{i\cdot}$ и $F_{\cdot j}$ који представљају укупан број елемената са обележјем i, односно j.

$$F_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{m} F_{ij} \qquad F_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{n} F_{ij} \qquad (F_{ij} \geq 5)$$

$$N = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} F_{ij} = \sum_{i=1}^{n} F_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{m} F_{\cdot j}$$ је обим узорка.

Уколико би X и Y били независна важило би да је

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j) \Leftrightarrow \frac{F_{ij}}{N} = \frac{F_{i\cdot}}{N} \cdot \frac{F_{\cdot j}}{N}$$

одакле добијамо теоријске фреквенције $F'_{ij} = F_{i\cdot} \cdot F_{\cdot j}$

Статистика је $Z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \frac{(F_{ij} - F'_{ij})^2}{F'_{ij}}$

Уколико је $Z \leq \chi^2_{(n-1)\cdot(m-1),\beta}$ H_0 се прихвата

REDBLACKTREE

Тест Колмогоров-Смирнов

Примењује се само за непрекидне расподеле без непознатих параметара.

За статистику

$$D_n = \sup_{(-\infty,\infty)} |F_n^*(x) - F(x)|$$

важи: R-C расподела.

$$\lim_{n\to\infty} P\left(D_n < \frac{\lambda}{\sqrt{n}}\right) = \lim_{n\to\infty} P(\sqrt{n}\, D_n < \lambda) = D(x).$$

$\sup |F_n^*(x) - F_0(x)|$

Уколико је $\sqrt{n}\, d_n^* < \lambda_\beta$ прихвата се H_0

$\lambda_{0,95} = 1,36$ $\lambda_{0,99} = 1,63$

Линеарна регресија

Сети се Јеличића!!! (помало и Ковачевића)